

顾及时间与精度闭合的杀伤链构建方法

孙伟¹ 胡海^{2,*} 傅学庆³ 周寅飞¹

(1. 海军大连舰艇学院 学员五大队, 大连 116018; 2. 海军大连舰艇学院 导弹与舰炮系, 大连 116018;

3. 海军大连舰艇学院 舰船指挥系, 大连 116018)

摘要 针对实战中的杀伤链闭合问题, 提出一种顾及时间和精度闭合的杀伤链构建方法。基于多层网络模型, 构建杀伤网络模型; 提出了在实战环境下影响杀伤链闭合的首要因素——时间和精度闭合, 并给出了两个指标的计算方法; 接着将杀伤链识别问题转化为网络中的路径搜索问题, 构建了识别杀伤链的计算模型, 并阐述了计算方法与步骤; 通过具体示例验证了所提方法的实用性以及模型算法的有效性。

关键词 杀伤链闭合, 杀伤网, 多层网络, 时间, 精度

引用格式 孙伟, 胡海, 傅学庆, 等. 顾及时间与精度闭合的杀伤链构建方法[J]. 指挥与控制学报, 2025, 11(4): 517–528

DOI 10.20278/jjc2.2096-0204.2025.0060

A Kill Chain Construction Method Incorporating Time and Precision Constraints

SUN Wei¹ HU Hai^{2,*} FU Xueqing³ ZHOU Yinfei¹

(1. No.5 Student Team, Naval Academy Dalian, Dalian 116018, China;

2. Department of Missile and Warship Gun, Naval Academy Dalian, Dalian 116018, China;

3. Department Warship Command, Naval Academy Dalian, Dalian 116018, China)

Abstract Regarding the issue of closing the kill chain in practical operations, a methodology is proposed for constructing kill chains that takes into account time and precision closure. Initially, a kill web network model is built based on a multi-layer network model. Subsequently, the primary factors affecting the closure of the kill chains in practical scenarios—time and precision closure are proposed, and the calculating methods for two indices are given. Then, the problem of identifying a kill chain is transformed into a path search problem within a network, calculation methods and steps are expounded. Finally, the practicality of the proposed method and the effectiveness of the model algorithm are verified through specific examples.

Key words kill chain closure, kill web, multi-layer network, time, precision

Citation SUN W, HU H, FU X Q, et al. A kill chain construction method incorporating time and precision constraints[J]. Journal of Command and Control, 2025, 11(4): 517–528

随着信息技术和智能技术在军事领域的深入应用, 战争模式正快速从“平台中心战”转变为双方作战体系之间对抗^[1]。作战体系是指作战过程中的要素、单元、力量等相互联系, 按照一定的指挥关系、组织关系和运行机制构成的有机整体^[2]。杀伤链是作战体系在战争中的具体运用, 其概念最早由美军在1996年提出, 涵盖侦察、监视、情报、计算、通信、指挥、控制、打击等要素, 将打击目标的过程划分为“发现、定位、跟踪、瞄准、交战、评估”6个环节^[3], 实现“从传感器到射手的无缝快速信息链接”。为适应未来智能化战争需求, 美国国防部高级研究计划局在2018年提出了“杀伤网”的概念, 强调不同作战领域之间的指挥控制、情报信息以及武器装备

的整合与共享。这一概念将多个作战要素从线性结构转变为网络结构, 突出作战体系的跨域协同和动态重组能力^[4]。通过构建杀伤链或杀伤网, 可以有效配置战场资源, 建立作战体系与目标之间的杀伤链通路, 灵活地将跨域多功能异构武器装备及作战节点组合成网络, 从而最大限度地发挥作战体系的效能。

围绕杀伤链/网的构建问题, 领域内已有诸多学者开展了相关研究。文献[5]针对远海作战中传统侦察手段对海打击能力受限的问题, 提出一种基于天基侦察信息引导对海打击的杀伤链构建方法, 建立了杀伤链模型, 提出了打击能力和闭合时间评估指标及其综合评估方法, 设计了遍历所有目标的杀伤链并按性能指标排序算法。文献[6]利用杀伤链元路径表示方法, 从指挥控制组织结构实现出发, 设计一种杀伤链分析构建方法, 提出了链间近似度的概念作为杀伤链韧性的度量指标, 并进行优化计算。

收稿日期 2025-03-05 录用日期 2025-06-13

全军军事类研究生课题(JY2022B068)资助

*通信作者简介 胡海(1976—), 男, 辽宁沈阳人, 博士, 教授。

文献[7]提出了将杀伤网概念引入传统陆战的多层网络模型,涵盖侦察、通信、指挥控制(command and control, C2)和打击网络,并以风险性、冗余性、敏捷性和战术适应度作为评估指标,优化资源池的适配流程。文献[8]同样将杀伤网划分为侦察、通信、C2和打击4个层次,针对网络中的节点和连边进行分类建模,建立了基于多层网络的杀伤网模型,并通过冗余性、风险性和时效性3个指标,应用多目标优化算法和能力适用性函数解决装备组合选择问题。文献[9]利用多层网络模型对由多种装备构成的杀伤网进行建模,建立了评估冗余性、风险性和灵活性3项指标的计算模型,并据此构建了装备组合规划模型。同时,提出了基于启发式算法的多目标优化方法。文献[10]针对时敏目标打击作战体系构建问题,提出一种时敏目标分类方式及时敏感目标优势打击窗口概念,给出一种杀伤链闭环评价准则和基于作战场景的杀伤链设计方法,并以订单式打击杀伤链为案例进行验证。文献[11]针对时敏目标打击提出了一种软件定义的即时杀伤链构建模式,将作战资源分为资源层、应用层和控制层,实现了自动化控制。文献[12]则基于OODA环理论构建了多层级杀伤网本体知识模型,定义了时间链、精度链和成本链的评估指标,提出了基于知识推理的智能设计流程,并验证了其有效性。文献[13]以火力分配模型为基础,结合OODA环理论,综合考虑侦察、C2和打击3类武器装备,建立了以最大打击效能、最小武器消耗和最小毁伤威胁为目标函数的杀伤链设计多目标优化模型,并提出了一种基于自适应几何估计的多目标进化算法进行求解,验证了该模型及算法的科学性。文献[14]通过异质网络对武器装备体系进行建模,将作战角色和功能装备划分为侦察、决策、影响和目标4类节点,分析了节点之间的7种网络关系,并利用元路径的概念表示相关活动,杀伤链由特定功能节点及路径构成,评估武器装备体系的抗毁性。文献[15]基于异构网络模型,构建了无人机群作战网络,考虑了杀伤链的有效性、时效性与冗余性,形成了一套基于杀伤链的作战能力指标体系,实例分析验证了其有效性。文献[16]为了解决基于杀伤网的任务分配中资源冲突的问题,在现有杀伤网中引入时间属性,构建了时序杀伤网模型,将杀伤网视为动态网络进行任务分配,并建立多目标优化模型进行求解。文献[17]提出了一种作战体系精度映射方法用于作战体系的评估,通过超网络概念构建杀伤网模型,将杀伤网转化为精度网,完成任务成功率修正,利用全局敏感性分析方法,进行节点重要度研究。文献[18]采用超网络建模方法构建作战体系和任务链路网络模型,并基于架构方案可

执行分析方法提出逻辑检测分析、关联匹配分析和链路能力分析,案例验证了设计及优化方法的可行性。文献[19]提出了一种基于杀伤链和功能依赖网络分析的能力依赖关系分析方法用于作战体系分析,通过对作战交互的抽象建模,构建了能力依赖关系网络,并在作战实验中验证了该方法的有效性。

前述研究多集中于既有杀伤链/网的评估和优化,鲜有研究实战中的杀伤链闭合问题,即实战中的杀伤链构建问题:面对复杂的战场态势,如何快速设计出可用的杀伤链方案,完成打击目标的作战任务。而杀伤链能否根据作战需求快速生成,直接关系到战术先机的把握,进而影响作战的成败。

从实战角度分析,杀伤链作为打击目标的作战活动,是在特定时空条件下进行的。因此,时间和空间闭合是杀伤链闭合的首要因素。时间闭合即从发现目标到完成打击,必须在目标的有效打击时间窗口内,错过则无法完成任务,尤其是在打击时敏目标时,快速响应是制胜关键;空间闭合即打击精度必须覆盖目标所在区域,使武器能够有效毁伤目标,打击精度不足,则无法对目标造成实质性伤害。只有同时满足时间和精度要求,杀伤链才能实现闭合。本文聚焦于实战中的杀伤链构建问题,采用从杀伤网中筛选杀伤链的思路,以多层网络模型构建杀伤网,以时间和精度指标作为杀伤链闭合的约束条件,建立从杀伤网中识别合格杀伤链的模型,提出基于深度优先搜索算法(depth-first-search, DFS)的求解流程,并通过示例对所提模型和方法进行验证。

1 杀伤网构建

依据图论理论将战场上的各作战单元抽象为节点,节点间的信息流、能量传递和物质交互关系抽象为连边,杀伤链体现为从发现目标到成功实施打击的作战过程而形成的链路^[20-21]。交战双方多个作战节点交织形成多条杀伤链,进而呈现为多维拓扑结构的杀伤网,构建杀伤链即是从杀伤网中识别出符合要求的链路。本文先建立杀伤网模型,并使用多层网络技术对节点、连边及杀伤网进行建模。

1.1 作战节点建模

将战场上对战双方的所有节点设为蓝方节点和红方节点,假设蓝方作战节点有 m 个,其集合可表示为 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$;红方作战节点有 n 个,其集合可表示为 $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 。根据节点各自的功能和所执行的任务,对其属性进行设置:蓝方节点 b_i 只有一个属性,即目标;红方节点 r_i 的属性有4种:侦察、通信、C2、打击。可用如下方式进行表示:

$$b_i = \{T_a\}$$

$$r_j \subseteq \{S, C, D, I\}, \text{ 且 } r_j \neq \emptyset, j=1, 2, \dots, n \quad (1)$$

其中, T_a 为目标, S 为侦察, C 为通信, D 为 C2, I 为打击。

红方单个节点具备侦察、C2、打击功能中的一种或多种, 通信功能均具备, 即红方节点均可以与外部通信, 但通信是双向还是单向需要根据作战实际来确定。

1.2 连边关系建模

连边表示节点之间的关系, 即作战环节。为便于研究, 本文对美军传统六环节杀伤链进行调整, 形成侦察-通信-C2-打击4个环节的新杀伤链^[6]。根据新的杀伤链流程, 交战双方的作战节点、环节可抽象成如图1所示的关系。对各作战环节进行建模, 并用邻接矩阵表示节点和连边。

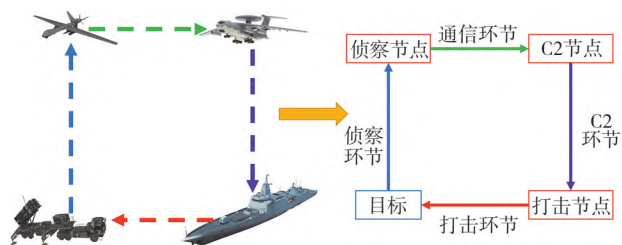


图1 四环节杀伤链流程示意图

Fig. 1 Schematic diagram of the four-link kill chain process

侦察环节, 即蓝方目标被红方侦察节点进行探测与信息收集的过程, 包括传感器扫描、数据处理初步分类和定位等, 用目标与侦察节点之间的连边来表示。所有侦察连边构成侦察层网络, 可以表示为: $G_s = (V_s, E_s)$, 其中, $V_s = B \cup R$, 包含双方所有节点, $E_s = \{\langle b_i, r_j \rangle \mid b_i \in B, r_j \in R, i=1, 2, \dots, m, j=1, 2, \dots, n\}$ 表示所有侦察连边集合, 其对应的邻接矩阵为 $A^1 = (a_{ij}^1)^{m \times n}$, $a_{ij}^1 \in \{0, 1\}$, $a_{ij}^1 = 1$ 表示蓝方目标 b_i 可以被红方 r_j 节点侦察到, $a_{ij}^1 = 0$ 表示红方 r_j 节点无法侦察到目标 b_i 。需要注意的是, 侦察层中节点之间的关系均为“目标→侦察节点”, 连边是有向的, 且双方节点内部之间均不存在连边, 所以 A^1 是一个有向二分图矩阵。

通信环节, 即红方侦察节点通过通信链路将目标信息传送给C2节点的过程, 用红方节点之间的连边来表示。所有通信连边构成通信层网络, 可以表示为: $G_c = (V_c, E_c)$, 其中, $V_c = R$, 仅包含红方节点, $E_c = \{\langle r_i, r_j \rangle \mid r_i, r_j \in R, i, j=1, 2, \dots, n\}$ 表示所有通信连边集合, 其对应的邻接矩阵为 $A^2 = (a_{ij}^2)^{n \times n}$, $a_{ij}^2 \in \{0, 1\}$, $a_{ij}^2 = 1$ 表示红方节点 r_i 能够将信息传送给

节点 r_j , $a_{ij}^2 = 0$ 表示节点 r_j 无法接收到 r_i 的信息。通信层中红方节点间的连边也是有向的, 即不同节点间的通信可以是双向的, 也可以是单向的。对于相互间没有直接连边的节点, 可以通过“中继”节点形成连接关系。所以 A^2 是一个有向矩阵。

C2环节, 即红方C2节点制定打击策略, 指挥打击节点执行打击任务的过程, 用指挥节点和打击节点之间的连边来表示。所有C2连边构成C2层网络, 可以表示为: $G_d = (V_d, E_d)$, 其中, $V_d = R$, 仅包含红方节点, $E_c = \{\langle r_i, r_j \rangle \mid r_i, r_j \in R, i, j=1, 2, \dots, n\}$ 表示所有C2连边集合, 其对应的邻接矩阵为 $A^3 = (a_{ij}^3)^{n \times n}$, $a_{ij}^3 \in \{0, 1\}$, $a_{ij}^3 = 1$ 表示红方节点 r_i 能够指挥节点 r_j 执行任务, $a_{ij}^3 = 0$ 表示节点 r_j 不能被 r_i 指挥。C2层中红方节点间的连边均为有向, 且由C2节点直接指向打击节点, 所以 A^3 也是有向矩阵。

打击环节, 即红方打击节点进行部署、瞄准, 并对蓝方目标实施打击的过程, 可以用打击节点与目标之间的连边来表示。所有打击连边构成打击层网络, 可以表示为: $G_t = (V_t, E_t)$, 其中, $V_t = R \cup B$, 包含红蓝双方所有节点, $E_t = \{\langle r_i, b_j \rangle \mid r_i \in R, b_j \in B, i=1, 2, \dots, n, j=1, 2, \dots, m\}$ 表示所有打击连边集合, 其对应的邻接矩阵为 $A^4 = (a_{ij}^4)^{n \times m}$, $a_{ij}^4 \in \{0, 1\}$, $a_{ij}^4 = 1$ 表示红方节点 r_i 能够打击蓝方目标 b_j , $a_{ij}^4 = 0$ 表示节点 r_i 无法打击目标 b_j 。打击层中节点均是“打击节点→目标”, 因此, A^4 也是一个有向二分图矩阵。

除了以上单层网络内的连接关系, 要形成杀伤网还需要层与层之间的连接关系, 即层间连接。本文定义的层间连接关系实际上是同一个节点在不同网络层之间的映射^[9], 因此, 层间连边 $E_{\alpha \rightarrow \beta} = \{\langle r_i^\alpha, r_i^\beta \rangle, r_i^\alpha = r_i^\beta \in R, \alpha, \beta \in \{S, C, D, I\}, \alpha \neq \beta\}$ 表示只有红方同一个作战节点在不同网络层上对应的节点之间才存在跨层连接关系^[9]。令 $A^{\alpha\beta}$ 表示层间邻接矩阵, $A^{\alpha\beta} = (a_{ij}^{\alpha\beta})^{n \times n}$, 其中,

$$a_{ij}^{\alpha\beta} = \begin{cases} 1, & (r_i^\alpha, r_j^\beta) \in E_{\alpha \rightarrow \beta} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2)$$

$$1 \leq i, j \leq n; 1 \leq \alpha, \beta \leq 4; \alpha \neq \beta$$

1.3 杀伤网模型

侦察层、通信层、C2层、打击层网络以及层间连边即可构成杀伤网, 杀伤网模型可用式(3)表示:

$$W = (G, C)$$

$$G = \{G_x, x \in \{S, C, D, I\}\} \quad (3)$$

$$C = \{E_{\alpha \rightarrow \beta} \subseteq V_\alpha V_\beta, \alpha, \beta \in \{S, C, D, I\}, \alpha \neq \beta\}$$

其中, G 表示所有单层网络的集合; C 表示不同层节

点之间的交互连接集合。杀伤网示意图如图2所示。

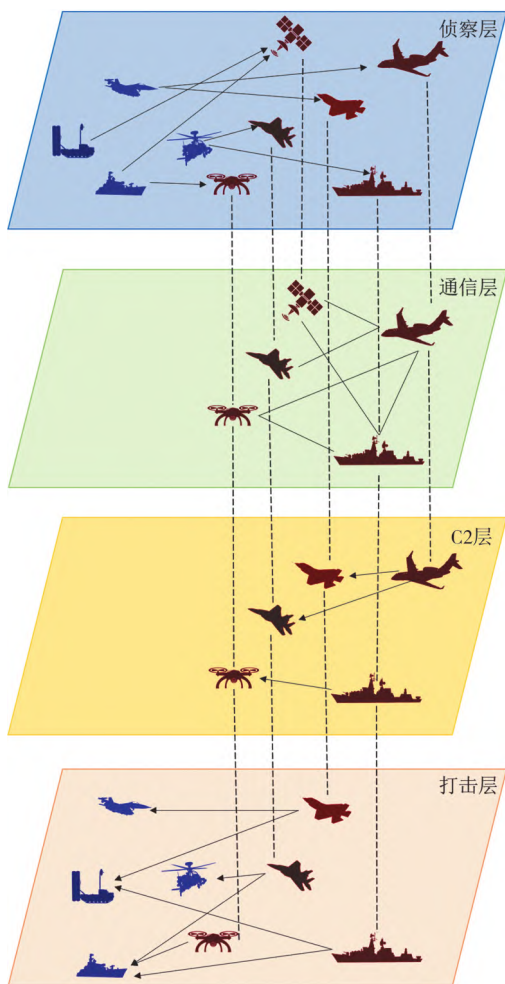


图2 多层网络杀伤网示意图

Fig. 2 Schematic diagram of multi-layer network kill web

2 时间与精度闭合

杀伤网涵盖了战场上所有指向蓝方目标的杀伤链,但并不是每条杀伤链都是可用的。一条符合实战要求的杀伤链需要具备快速反应、精准识别,进而实现高效打击,因此,快速和高精度是决定杀伤链是否可用的核心属性。只有减少时间延迟、提高目标识别精度、优化指挥决策和武器打击精度,才能确保在作战中有效毁伤目标,即实现从侦察到打击的杀伤链有效闭合。由此可见,时间和空间精度闭合是杀伤链闭合的首要因素,确保了杀伤效果作用在目标上的可达性。

2.1 时间闭合

时间闭合是指从目标侦察到完成目标打击的整个过程中,各环节的时间消耗总和必须小于或等于某个时间阈值,该时间阈值一般为目标的反应时间

或者打击目标的有效时间窗口。

令侦察时间为 t_s ,是指侦察节点发现、识别、定位目标的总时间;通信时间为 t_c ,是指侦察节点将目标信息经过处理后发送给C2节点的总时间;C2时间为 t_d ,是指C2节点接收到目标信息后,对作战行动、打击目标等进行规划并进行弹目匹配,再将打击指令和目标信息发送给打击节点的总时间;打击时间为 t_l ,是指打击节点接收到打击指令和目标信息后实施发射准备,武器发射和飞行,直至武器临空的总时间。则时间闭合可表示为:

$$T_{\text{total}} = t_s + t_c + t_d + t_l \leq T_{\text{max}} \quad (4)$$

T_{total} 为杀伤链流程的总时间, T_{max} 为目标的反应时间或打击目标的有效时间窗口。若 $T_{\text{total}} > T_{\text{max}}$,则杀伤链流程的总时间超过了目标的有效打击窗口,此时已经无法打击到目标,即杀伤链无法闭合。

2.2 精度闭合

杀伤链的精度包括多个方面,包括目标识别精度、定位精度、时间精度、武器打击精度、信息传递精度等。本文讨论的精度主要是指空间维度上的精度,即传感器的侦察精度与武器的打击精度。杀伤链的精度闭合,就是确保侦察节点的高定位精度与打击节点的高打击精度之间的有效协同,实现对作战目标的有效打击,最大化作战效果。

探测系统的定位精度用定位误差的标准差表示,假设探测系统的定位误差服从二维高斯分布,且定位误差在 x 和 y 方向都是独立的高斯分布,均值为0,标准差 σ_d 。那么,定位误差的联合概率密度函数如式(5)所示:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_d^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma_d^2}\right) \quad (5)$$

定位误差的协方差矩阵为 $\sigma_d^2 \mathbf{I}$ 。武器的打击精度用圆概率误差(circular error probable, CEP)表示,记为 $R_{0.5}$,指打击误差在二维平面上,以目标为中心,50%的概率落入半径为 $R_{0.5}$ 的圆内。本文假设武器命中范围小于等于 $R_{0.5}$ 时即可有效毁伤目标。打击误差服从二维高斯分布,两个方向的标准差 σ_m 相等,即各向同性,协方差矩阵为 $\sigma_m^2 \mathbf{I}$ 。

$R_{0.5}$ 与 σ_m 的关系可以通过积分计算得到,使得概率 $P(r \leq R_{0.5}) = 0.5$,其中, r 是打击误差的径向距离,即 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, x 和 y 独立服从 $N(0, \sigma_m^2)$ 分布。在二维情况下, r 服从瑞利分布,其概率密度函数为

$$f(r) = \frac{r}{\sigma_m^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma_m^2}\right) \quad (6)$$

累积分布函数为

$$P(r \leq R_{0.5}) = 1 - \exp\left(-\frac{R_{0.5}^2}{2\sigma_m^2}\right) \quad (7)$$

当 $P(r \leq R_{0.5}) = 0.5$ 时, 可得 $R_{0.5} = \sqrt{2 \ln 2} \sigma_m$ 。

探测误差与打击武器误差独立, 总误差服从协方差矩阵为 $\sigma_d^2 I + \sigma_m^2 I$ 的二维高斯分布, 总标准差可表示为 $\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_d^2 + \sigma_m^2}$ 。则命中概率为

$$P(r \leq R_{0.5}) = 1 - \exp\left(-\frac{R_{0.5}^2}{2(\sigma_d^2 + \sigma_m^2)}\right) \quad (8)$$

由上式知, 仅当 $\sigma_d = 0$ 极限情况时, 命中概率为 50%。因此, 为确保杀伤链闭合, 则总误差 σ_{total} 应趋近于导弹自身的 σ_m , 也就是侦察节点定位精度 σ_d 尽量小于打击节点的 CEP 的值, 即用式(9)表示:

$$\sigma_d < \varphi R_{0.5}, \varphi \text{ 为缩放因子}, 0 < \varphi < 1 \quad (9)$$

φ 越趋近于 0, 命中精度越高, 对探测精度要求也更高。

3 杀伤链识别模型及计算方法

杀伤网是杀伤链的集合, 在网络中, 链路也可通过路径来表示。路径是指一个顶点序列 $P = \{v_i, v_{p1}, v_{p2}, \dots, v_{pm}, v_j\}$, 表示从顶点 v_i 出发, 沿着一些边经过一些顶点 $v_{p1}, v_{p2}, \dots, v_{pm}$, 到达顶点 v_j , 这个序列 P 就称为一条从 v_i 到 v_j 的路径。若一条路径中所有顶点都互不重复, 则称该路径为简单路径。杀伤链可以看作是一条简单路径, 其经过的节点顺序为: 蓝方目标节点 b_i → 红方侦察节点 r_s → 红方 C2 节点 r_d → 红方打击节点 r_l → 红方目标节点 b_i , 杀伤链识别就是提取每个单层网络的邻接矩阵, 搜索以上简单路径的过程, 如图 3 所示。

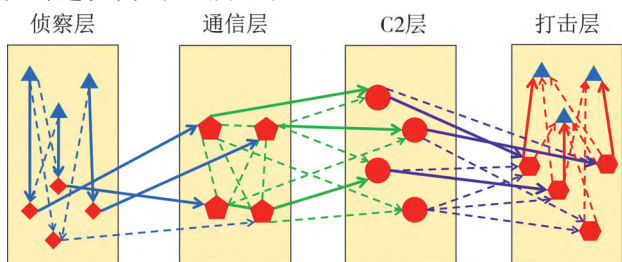


图3 杀伤链识别示意图

Fig. 3 Schematic diagram of kill chain identification

3.1 杀伤链建模

已知蓝方目标节点集合 B , 红方作战节点集合 R , 且红蓝双方所有作战节点在侦察层、通信层、C2层和打击层的连接关系已知, 各个作战节点在各层的活动时间已知, 红方作战节点在侦察层和打击层的活动精度已知, 则可以按照第1节的方法生成杀伤网, 并用整体图将其表示出来, 如式(10)所示。

$$W = \begin{bmatrix} A^1 & 0 & 0 & 0 \\ A^{12} & A^2 & 0 & 0 \\ 0 & A^{23} & A^3 & 0 \\ 0 & 0 & A^{34} & A^4 \end{bmatrix} \quad (10)$$

该杀伤网模型是由多个单层网络叠加而成, 包含了一系列作战节点和不同类型的连边, 节点包括人员、装备、设施等, 连边则表示多种作战活动中的关系, 杀伤链的本质是多层网络中的一条路径, 该路径从 A^1 中的蓝方节点出发, 先经过该层中红方节点, 再依次经过 A^2 、 A^3 、 A^4 中的红方节点及连边, 即侦察、通信、C2、打击过程, 最后到达 A^4 中的同一蓝方节点, 完成路径闭环, 所以杀伤链 L 可以用式(11)表示:

$$L = (V_L, E_L)$$

$$V_L = v_i \in V_S \cup V_C \cup V_D \cup V_I, i = 0, 1, \dots, n$$

$$E_L = e_j \in E_S \cup E_C \cup E_D \cup E_I \cup E_{\alpha \rightarrow \beta}, j = 1, 2, \dots, n \quad (11)$$

其中, $v_0 = v_n \in B, v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \in R$ 。

3.2 杀伤链识别模型及算法

令 $P(L) = v_0 \xrightarrow{e_1} v_1 \xrightarrow{e_2} \dots \xrightarrow{e_n} v_n$ 为一条杀伤链, 其经过的层次顺序必须为: 侦察层、通信层、C2层、打击层。对于层内连边, 若 $v_i \in V_\alpha$, 则 $e_{i+1} \in E_\alpha$, $\alpha \in \{S, C, D, I\}$; 对于层间连边, 若 $v_i \in V_\alpha, v_{i+1} \in V_\beta, \beta = \alpha + 1$, 则 $e_{i+1} \in E_{\alpha \rightarrow \beta}$ 。将时间和精度闭合的要求作为约束条件, 整理得到杀伤链识别模型:

$$P(L) = v_0 \xrightarrow{e_1} v_1 \xrightarrow{e_2} \dots \xrightarrow{e_n} v_n \quad (12)$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} T_{\text{total}} = t_S + t_C + t_D + t_I \leq T_{\text{max}} \\ \sigma_d < \varphi R_{0.5}, \varphi \text{ 为缩放因子}, 0 < \varphi < 1 \end{cases}$$

该模型的求解步骤为:

Step 1 在整体图 W 中, 针对通信层 A^2 , 利用 Dijkstra 算法, 计算每个节点到其它节点的最短路径, 并保存, 得到一个红方节点间联通矩阵 A^2' , 并替换 A^2 在 W 中的位置;

Step 2 针对 A^1 中的蓝方节点 v_0 , 运用深度优先搜索算法 (depth-first-search, DFS), 寻找经各层到 A^4 中的全部路径;

Step 3 将红方各作战节点在各层的活动时间代入各条路径中并求和, 与最大任务时间进行比较, 将总时间小于最大任务时间的路径予以保存;

Step 4 将红方作战节点在侦察层的探测精度和打击层的命中精度代入上一步保存的各条路径中, 满足 $\sigma_d < \varphi R_{0.5}$ 要求的路径予以保存;

Step 5 重复 Step 2~Step 4, 直到得出针对每个蓝方节点的所有符合条件的杀伤链。

4 示例验证

4.1 场景设定

海上对陆打击作战是典型的多域联合作战,由海、空、天多域作战力量共同组成庞大的作战体系对陆上作战体系实施打击。本文以美国国防部高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency, DAPPA)的自适应跨域杀伤网(adapting cross-domain kill-webs, ACK)项目为基础^[20],构建海上对陆打击作战场景,设置红蓝双方对抗体系,作战场景示意图如图4所示。红方的作战力量包括:航空母舰1艘,预警机1架,战斗机3架,驱逐舰2艘,潜艇1艘,打击无人机3架,侦察卫星1颗,侦察无人机3架。蓝方的作战力量包括:地面指挥所1座,岸舰导弹发射系统1套,防空导弹发射系统1套,侦察雷达系统1套。作战过程中,红方通过构建及闭合杀伤链,合理配置作战资源,以期有效毁伤蓝方目标。红蓝双方作战节点信息及节点所在的作战环节如表1~表2所示。

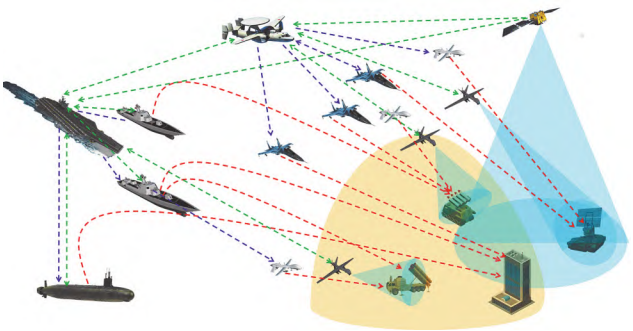


图4 作战场景示意图
Fig. 4 Schematic diagram of combat scenario

红蓝双方所有作战节点在各个作战环节(单层网络)的连通关系(邻接矩阵)以及红方作战节点在各个作战环节的时间和精度数据如图5~图14所示。示例所用数据来源于DAPPA的公开报告^[22]以及文献[8-9, 23]等公开发表的期刊,为符合场景设定,对部

	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	r11	r12	r13	r14	r15
b1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
b2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
b3	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
b4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1

图5 蓝方目标→红方作战节点侦察关系邻接矩阵
Fig. 5 The adjacency matrix of the targets of the blue side → the combat node reconnaissance relationship of the red side

表1 红方作战节点信息

Table 1 The combat nodes information of the red side

节点	节点名称	节点所在作战环节			
		侦察	通信	指挥控制	打击
r1	航空母舰	●	●	●	
r2	预警机	●	●	●	
r3	战斗机1	●	●	●	●
r4	战斗机2	●	●	●	●
r5	战斗机3	●	●	●	●
r6	驱逐舰1	●	●	●	●
r7	驱逐舰2	●	●	●	●
r8	潜艇	●	●	●	●
r9	打击无人机1		●		●
r10	打击无人机2		●		●
r11	打击无人机3		●		●
r12	侦察卫星	●	●		
r13	侦察无人机1	●	●		
r14	侦察无人机2	●	●		
r15	侦察无人机3	●	●		

表2 蓝方作战节点信息

Table 2 The combat nodes information of the blue side

节点	节点名称	节点属性
b1	地面指挥所	目标
b2	岸舰导弹发射系统	目标
b3	防空导弹发射系统	目标
b4	防空雷达	目标

	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	r11	r12	r13	r14	r15
r1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
r2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
r3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
r4	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
r5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
r6	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0
r7	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
r8	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
r9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r12	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
r13	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r14	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r15	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

图6 红方作战节点间通信关系邻接矩阵

Fig. 6 The adjacency matrix of the communication relationship between combat nodes of the red side

	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	r11	r12	r13	r14	r15
r1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
r2	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
r3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
r4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
r5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
r6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
r7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
r8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
r9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图7 红方作战节点间指挥控制关系邻接矩阵

Fig. 7 The adjacency matrix of the command and control relationship between the combat nodes of the red side

	b1	b2	b3	b4
r1	0	0	0	0
r2	0	0	0	0
r3	0	1	1	1
r4	1	0	0	1
r5	0	1	0	1
r6	1	1	1	1
r7	1	1	1	1
r8	1	1	1	1
r9	1	0	0	0
r10	0	1	1	0
r11	1	0	1	0
r12	0	0	0	0
r13	0	0	0	0
r14	0	0	0	0
r15	0	0	0	0

图8 红方作战节点→蓝方目标打击关系邻接矩阵

Fig. 8 The adjacency matrix of the combat nodes of the red side → the strike relationship of the targets of the blue side

	b1	b2	b3	b4
r1	0	0	0	0
r2	0	0	0	0
r3	0	16	16	16
r4	18	0	0	18
r5	0	22	0	22
r6	23	23	23	23
r7	23	23	23	23
r8	25	25	25	25
r9	21	0	0	0
r10	0	20	20	0
r11	21	0	20	0
r12	0	0	0	0
r13	0	0	0	0
r14	0	0	0	0
r15	0	0	0	0

图9 红方作战节点→蓝方目标打击时间邻接矩阵

Fig. 9 The adjacency matrix of the combat nodes of the red side → the strike time of the targets of the blue side

	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	r11	r12	r13	r14	r15
r1	11	23	23	23	23	21	21	27	0	0	0	29	23	0	0
r2	23	11	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	23	23	23
r3	23	23	10	23	23	23	0	0	0	0	0	0	23	0	0
r4	23	23	23	10	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0
r5	23	23	23	23	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
r6	21	21	21	0	0	11	21	21	0	0	0	29	0	21	0
r7	21	21	0	21	0	21	11	21	0	0	0	29	0	0	21
r8	27	0	0	0	0	21	21	11	0	0	0	0	0	0	0
r9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r12	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
r13	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r14	0	23	0	23	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r15	0	23	0	0	23	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0

图10 红方作战节点间通信时间邻接矩阵

Fig. 10 The adjacency matrix of the communication time between combat nodes of the red side

	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	r11	r12	r13	r14	r15
b1	0	15	23	23	23	0	0	0	0	0	0	13	31	31	25
b2	0	15	23	23	23	0	0	0	0	0	0	13	31	31	0
b3	0	15	23	23	23	0	0	0	0	0	0	13	31	0	0
b4	0	15	23	23	23	0	0	0	0	0	0	13	31	0	25

图11 蓝方目标→红方作战节点侦察时间邻接矩阵

Fig. 11 The adjacency matrix of the targets of the blue side → the combat node reconnaissance time of the red side

	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	r11	r12	r13	r14	r15
r1	0	0	30	30	30	27	27	29	0	0	0	0	0	0	0
r2	0	0	25	25	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
r3	0	0	17	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
r4	0	0	0	17	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
r5	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
r6	0	0	0	0	0	15	0	29	0	31	0	0	0	0	0
r7	0	0	0	0	0	0	15	29	0	0	31	0	0	0	0
r8	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
r9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图12 红方作战节点间指挥控制时间邻接矩阵

Fig. 12 The adjacency matrix of the command and control time between the combat nodes of the red side

	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	r11	r12	r13	r14	r15
b1	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	5	3	15	20
b2	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	15	13	10	0
b3	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	10	5	0	0
b4	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	20	15	0	10

图13 红方作战节点侦察精度邻接矩阵

Fig. 13 The adjacency matrix of reconnaissance precision of red combat nodes

	b1	b2	b3	b4
r1	0	0	0	0
r2	0	0	0	0
r3	0	10	10	10
r4	10	0	0	10
r5	0	10	0	10
r6	33	33	33	33
r7	33	33	33	33
r8	50	50	50	50
r9	16	0	0	0
r10	0	16	16	0
r11	16	0	16	0
r12	0	0	0	0
r13	0	0	0	0
r14	0	0	0	0
r15	0	0	0	0

图 14 红方作战节点打击精度邻接矩阵
Fig. 14 The adjacency matrix of strike precision of the red combat nodes

分数据进行了丰富和修改。

4.2 结果及分析

根据第 1 节中介绍的方法，首先构建战场上的杀伤网，涵盖红蓝双方所有节点及连边关系。再采用深度优先算法，编写 Python 程序，从杀伤网中找出针对所有蓝方目标的杀伤链，得到杀伤链数量如表 3 所示。在未加入约束条件的情况下，红方针对蓝方各个目标的杀伤链数量均在 120 条以上，但并非每一条杀伤链都是闭合的。

表 3 杀伤链总数量 Table 3 The total number of kill chains	
目标	杀伤链数量
b1	136
b2	126
b3	123
b4	133

根据实战情况及各作战节点特点，根据第 2 节中时间和精度闭合的算法，加入约束条件，采用第 3 节的算法对以上杀伤链进行筛选，令 $T_{\max} = 80$, $\varphi = 0.3$ 得到的结果如表 4 所示。针对蓝方 4 个目标，红

表 4 时间和精度闭合的杀伤链 Table 4 Kill chains closed with time and precision				
序号	目标	杀伤链方案	T_{total}	$\sigma_d: R_{0.5}$
1	b1	b1→r4→r4→r4→b1	68	3:10
2		b1→r2→r2→r4→b1	69	3:10
3		b1→r2→r2→r9→b1	72	3:16
4		b1→r2→r4→r4→b1	73	3:10
5		b1→r2→r2→r6→b1	74	3:33
6		b1→r2→r2→r7→b1	74	3:33
7	b2	b2→r3→r3→r3→b2	66	3:10
8		b2→r2→r2→r3→b2	67	3:10
9		b2→r2→r3→r3→b2	71	3:10
10		b2→r5→r5→r5→b2	72	3:10
11		b2→r2→r2→r5→b2	73	3:10
12		b2→r2→r2→r6→b2	74	3:33
13	b3	b2→r2→r2→r7→b2	74	3:33
14		b3→r3→r3→r3→b3	66	3:10
15		b3→r2→r2→r3→b3	67	3:10
16		b3→r2→r3→r3→b3	72	3:10
17		b3→r2→r2→r6→b3	74	3:33
18		b3→r2→r2→r7→b3	74	3:33
19	b4	b4→r3→r3→r3→b4	66	3:10
20		b4→r2→r2→r3→b4	67	3:10
21		b4→r4→r4→r4→b4	68	3:10
22		b4→r2→r2→r4→b4	69	3:10
23		b4→r2→r3→r3→b4	71	3:10
24		b4→r5→r5→r5→b4	72	3:10
25		b4→r2→r2→r5→b4	73	3:10
26		b4→r2→r4→r4→b4	73	3:10
27		b4→r2→r2→r6→b4	74	3:33
28		b4→r2→r2→r7→b4	74	3:33

方可闭合的杀伤链共28条,其中,b1目标6条,最短执行时间为68;b2目标7条,最短执行时间为66;b3目标5条,最短执行时间为66;b4目标10条,最短执行时间为66。在得到以上杀伤链方案后,指挥员可以根据时间需求、战术需要、资源配置、稳定性等,选择合理的杀伤链执行打击任务。

如果战场情况发生变化,对时间和精度要求更高时,闭合杀伤链的数量也会发生很大变化,例如将约束条件设置更加严苛,令 $T_{\max}=75$, $\varphi=0.25$,则闭合杀伤链的数量会显著减少,如表5所示。闭合杀伤链数量只有9条,最短执行时间为72。实战过程中,可以根据战场情况或者作战需要灵活调整时间及精度条件,得到适合的杀伤链方案。

表5 严苛时间及精度约束的闭合杀伤链
Table 5 Closure kill chain constrained by strict time and precision

序号	目标	杀伤链方案	T_{total}	$\sigma_d: R_{0.5}$
1	b1	b1→r2→r2→r9→b1	72	3:16
2		b1→r2→r2→r6→b1	74	3:33
3		b1→r2→r2→r7→b1	74	3:33
4	b2	b2→r2→r2→r6→b2	74	3:33
5		b2→r2→r2→r7→b2	74	3:33
6	b3	b3→r2→r2→r6→b3	74	3:33
7		b3→r2→r2→r7→b3	74	3:33
8	b4	b4→r2→r2→r6→b4	74	3:33
9		b4→r2→r2→r7→b4	74	3:33

5 结论

针对实战中的杀伤链闭合问题,本文提出一种顾及时间和精度闭合的杀伤链构建方法,能够解决战时的杀伤链快速设计问题,为完成作战任务提供可用的杀伤链方案。利用多层网络模型构建了包含侦察层、通信层、C2层、打击层及层间连接的杀伤网模型;提出了杀伤链闭合的首要条件:时间和精度闭合,给出了时间与精度闭合的计算模型;再将杀伤链识别问题转化为在网络中带约束的路径搜索问题,构建了杀伤链识别模型,采用深度优先搜索算法对模型进行求解;通过一个示例分析验证了所提方法的实用性以及模型算法的有效性。

本文从“可用”角度提出了杀伤链构建方法,实战中还应考虑战术、资源、稳定性等因素,并提出相应指标和评估方法,选出“好用”的杀伤链。本文的

杀伤链构建模型是从静态条件下出发的,未考虑作战节点动态变化的情况,后续将继续深入研究杀伤链动态重构问题。

References

[1] 王耀祖,尚柏林,宋笔锋,等.基于杀伤链的作战体系网络关键节点识别方法[J].系统工程与电子技术,2023,45(3):736-744.
WANG Y Z, SHANG B L, SONG B F, et al. Identification method of key node in operational system-of-systems network based on kill chain[J]. Systems Engineering and Electronics, 2023, 45(3): 736-744. (in Chinese)

[2] 姜九瑶.基于杀伤网的智能化作战体系韧性分析方法研究[D].长沙:国防科技大学,2022.
JIANG J Y. Research on resilience analysis method of intelligent combat system-of-systems based on kill web[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2022. (in Chinese)

[3] 王玉茜,曹亚杰,余晓琼,等.美军杀伤网概念研究及对我防空作战装备体系的启示[J].现代防御技术,2023,51(6):1-8.
WANG Y Q, CAO Y J, SHE X Q, et al. Research on U. S. military's kill web concept and inspiration to chinese air defense combat equipment system[J]. Modern Defence Technology, 2023, 51(6):1-8. (in Chinese)

[4] 唐毓燕,李芳芳,张振宇,等.美国弹道导弹防御系统中的杀伤链与杀伤网解析[J].现代防御技术,2023,51(1):1-10.
TANG Y Y, LI F F, ZHANG Z Y, et al. Analysis of kill chain and kill net inside the US ballistic missile defense system[J]. Modern Defence Technology, 2023, 51(1): 1-10. (in Chinese)

[5] 高保慧,胡海,钟志通,等.天基引导对海打击杀伤链构建方法[J].指挥与控制学报,2024,10(2):184-196.
GAO B H, HU H, ZHONG Z T, et al. Kill chain construction in surface strikes under space-based guidance[J]. Journal of Command and Control, 2024, 10(2): 184-196. (in Chinese)

[6] 雷洪涛,孙立健,朱先强,等.杀伤链分析构建与韧性优化方法[J].指挥与控制学报,2024,10(6):720-731.
LEI H T, SUN L J, ZHU X Q, et al. A method of analysis, construction and resilience optimization of kill chain[J]. Journal of Command and Control, 2024, 10(6): 720-731. (in Chinese)

[7] 杨争争,白浩,侯勇.陆战场杀伤网模型与资源优化初探[J].火炮发射与控制学报,2022,43(5):49-53.
YANG Z Z, BAI H, HOU Y. Preliminary exploration on a land battlefield kill web model and resource optimization[J].

- Journal of Gun Launch & Control, 2022, 43(5): 49–53. (in Chinese)
- [8] 邵俊. 基于杀伤网的装备组合选择方法研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2020.
SHAO J. Research on equipment portfolio method based on the kill web[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2020. (in Chinese)
- [9] 夏博远, 杨克巍, 杨志伟, 等. 基于杀伤网评估的装备组合多目标优化[J]. 系统工程与电子技术, 2021, 43(2): 399–409.
XIA B Y, YANG K W, YANG Z W, et al. Multi-objective optimization of equipment combination based on kill-web evaluation[J]. Systems Engineering and Electronics, 2021, 43(2): 399–409. (in Chinese)
- [10] 赵国宏. 基于作战场景的时间敏感目标杀伤网设计[J]. 指挥与控制学报, 2022, 8(4): 414–421.
ZHAO G H. Operational scenario-based kill web design for time sensitive targets[J]. Journal of Command and Control, 2022, 8(4): 414–421. (in Chinese)
- [11] 赵宇, 周中元, 裴晔晔. 构建即时杀伤链关键问题[J]. 指挥信息系统与技术, 2024, 15(3): 28–34.
ZHAO Y, ZHOU Z Y, PEI Y Y. Key issues of instant kill chain building[J]. Command Information System and Technology, 2024, 15(3): 28–34. (in Chinese)
- [12] 万斯来, 王国新, 明振军, 等. 基于知识推理的杀伤网智能设计方法[J]. 兵工学报, 2024, 45(4): 1025–1037.
WAN S L, WANG G X, MING Z J, et al. Knowledge reasoning based intelligent design method of kill-web[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(4): 1025–1037. (in Chinese)
- [13] 万斯来, 王国新, 明振军, 等. 基于AGE-MOEA的杀伤链建模与优化方法[J]. 兵工学报, 2024, 45(8): 2617–2628.
WAN S L, WANG G X, MING Z J, et al. Modeling and optimization method of kill chains based on AGE-MOEA[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(8): 2617–2628. (in Chinese)
- [14] 赵丹玲, 谭跃进, 李际超, 等. 基于异质网络的武器装备体系结构抗毁性研究[J]. 系统工程理论与实践, 2019, 39(12): 3197–3207.
ZHAO D L, TAN Y J, LI J C, et al. Research on structural on robustness of weapon system-of-systems based on heterogeneous network[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2019, 39(12): 3197–3207. (in Chinese)
- [15] SUN L N, LIU J Y, ZHAO Z M, et al. A combat capability evaluation method of UAV swarm based on kill chain[C]// International Conference on Autonomous Unmanned Systems, 2023.
- [16] 杨从林. 基于时序杀伤网任务分配问题的建模方法研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2021.
YANG C L. Research on modeling method of task assignment problem based on sequential kill web[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2021. (in Chinese)
- [17] 吕红庆, 董灿, 王子安, 等. 基于全局敏感性的超网络杀伤网精度映射方法[J]. 指挥与控制学报, 2024, 10(4): 420–431.
LYU H Q, DONG C, WANG Z A, et al. Precision mapping method of supernetwork kill web based on global sensitivity[J]. Journal of Command and Control, 2024, 10(4): 420–431. (in Chinese)
- [18] 王梦, 杨松, 李小波, 等. 基于可执行架构的杀伤链设计与分析优化方法[J]. 系统仿真技术, 2021, 17(3): 169–174.
WANG M, YANG S, LI X B. Method of design and analysis optimization of kill chain based on executable architecture[J]. System Simulation Technology, 2021, 17(3): 169–174. (in Chinese)
- [19] 王玉帅, 司光亚. 基于杀伤链和FDNA的能力依赖关系分析[J/OL]. 系统仿真学报. [2024–12–01]. <https://doi.org/10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1542>.
WANG Y S, SI G Y. Capability dependency analysis based on kill chain and FDNA[J/OL]. Journal of System Simulation. [2024–12–01]. <https://doi.org/10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1542>. (in Chinese)
- [20] 王涛. 基于粒子群算法的杀伤链多目标决策问题研究[D]. 大连: 大连交通大学, 2024.
WANG T. Research on multi-objective decision making problem of kill chain based on particle swarm optimization[D]. Dalian: Dalian Jiaotong University, 2024. (in Chinese)
- [21] 陈瑞. 面向异构传感器武器的资源联合分配算法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2024.
CHEN R. Research on resource joint allocation algorithm for heterogeneous sensor weapons[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2024. (in Chinese)
- [22] DARPA. Broad agency announcement: adapting cross-domain kill-webs (ACK) HR001118S0043[EB/OL]. (2018–07–20) [2022–10–03]. <https://sam.gov/opp/6ef189be7786d06c0d805205e3b0f843/view>.
- [23] 张浩. 考虑边失效的作战体系网络瓦解策略研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2021.
ZHANG H. Study on network collapse strategy of combat system considering edge failure[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2021. (in Chinese)